Εισαγωγή στην Python – Μεταβλητές

Τιμές και τύποι

Οι **τιμές** (values) είναι από τα βασικά στοιχεία ενός προγράμματος, όπως για παράδειγμα ένα γράμμα ή ένας αριθμός. Μερικά παραδείγματα τιμών:

2 42.0 Hello, World!

Αυτές οι τιμές ανήκουν σε διαφορετικούς **τύπους** (types). Το 2 είναι ένας **ακέραιος** αριθμός (integer), το 42.0 είναι ένας **αριθμός κινητής υποδιαστολής** (float) και το Hello, World! είναι μια **συμβολοσειρά** (string). Υπάρχει επίσης και ο **λογικός** τύπος (boolean) που έχει δυο δυνατές τιμές, True και False.

Εντολές ανάθεσης

```
>>> message = ‘And now for something completely different’
>>> n = 17
>>> pi = 3.141592653589793
```

Ονόματα μεταβλητών

Γενικά, οι προγραμματιστές επιλέγουν για τις μεταβλητές τους ονόματα που έχουν νόημα – έτσι τεκμηριώνουν τη χρήση της μεταβλητής.

Τα ονόματα μπορούν να είναι όσο μεγάλα θέλετε. Μπορούν να περιέχουν γράμματα και αριθμούς, αλλά δεν μπορούν να ξεκινούν με αριθμό. Επίσης, ως ονόματα μεταβλητών δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι **λέξεις-κλειδιά** της Python:

False	class	from	or
None	continue	global	pass
True	def	if	raise
and	del	import	return
as	elif	in	try
assert	else	is	while

async	except	lambda	with
await	finally	nonlocal	yield
break	for	not	

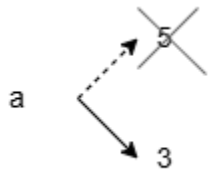
Ανάθεση νέας τιμής

Επειδή η Python χρησιμοποιεί το σύμβολο ισότητας (=) για την ανάθεση τιμής, ενδέχεται να παρασυρθούμε και να ερμηνεύσουμε μια εντολή όπως η a = b σαν σχέση μαθηματικής ισότητας, δηλαδή σαν έναν ισχυρισμό ότι τα a και b είναι ίσα. Αλλά αυτή η ερμηνεία είναι λανθασμένη. Πρώτον, η ισότητα είναι συμμετρική σχέση και η ανάθεση δεν είναι. Για παράδειγμα, στα μαθηματικά, αν a = 7, τότε 7 = a. Αλλά στην Python, η εντολή 7 = a δεν είναι αποδεκτή.

Επίσης, στα μαθηματικά, η σχέση ισότητας είναι είτε αληθής είτε ψευδής, πάντα. Αν ισχύει a = b τώρα, τότε το a θα είναι πάντα ίσο με το b. Στην Python, μια εντολή ανάθεσης μπορεί να κάνει δυο μεταβλητές ίσες, αλλά δεν χρειάζεται να παραμείνουν ίσες:

```
>>> a = 5
>>> b = a        # a and b are now equal
>>> a = 3        # a and b are no longer equal
>>> b
5
```

Η ανάθεση νέας τιμής όπως απεικονίζεται σε ένα διάγραμμα κατάστασης:



Ενημέρωση μεταβλητών

Ένα συχνό είδος ανάθεσης νέας τιμής είναι η ενημέρωση, όπου η νέα τιμή της μεταβλητής βασίζεται στην παλιά τιμή.

```
>>> x = x + 1
```

Αν προσπαθήσετε να ενημερώσετε μια μεταβλητή που δεν υπάρχει, εμφανίζεται σφάλμα επειδή η Python υπολογίζει το δεξιό σκέλος προτού αναθέσει μια τιμή στη μεταβλητή x:

```
>>> x = x + 1
NameError: name ‘x’ is not defined
```

Προτού μπορέσετε να ενημερώσετε μια μεταβλητή, θα πρέπει να της αναθέσετε μια αρχική τιμή, δηλαδή να την αρχικοποιήσετε, π.χ. με τον πιο απλό τρόπο:

```
>>> x = 0
>>> x = x + 1
```

Πράξεις συμβολοσειρών

Γενικά, δεν μπορείτε να εκτελέσετε αριθμητικές πράξεις με συμβολοσειρές, ακόμη και αν οι συμβολοσειρές μοιάζουν με αριθμούς. Αλλά υπάρχουν δυο εξαιρέσεις, η ειδική χρήση των τελεστών + και *.

```
>>> first = ‘throat’
>>> second = ‘warbler’
>>> first + second
throatwarbler
```

```
>>> ‘Spam’ * 3
‘SpamSpamSpam’
```

Σχόλια

Είναι πάντα μια καλή ιδέα να προσθέτουμε σημειώσεις στα προγράμματα και να εξηγούμε σε φυσική γλώσσα τι κάνει το πρόγραμμα. Τα σχόλια είναι κυρίως χρήσιμα όταν τεκμηριώνουν μη προφανή χαρακτηριστικά του κώδικα. Το παρακάτω σχόλιο είναι περιττό αφού δεν προσθέτει κάτι στον κώδικα:

```
v =  5          # assign 5 to v
```

Το παρακάτω σχόλιο περιέχει μια χρήσιμη πληροφορία που δεν υπάρχει στον κώδικα:

```
 v = 5          # velocity in meters/second
```

Ασκήσεις

1. Τι θα συμβεί αν γράψετε x = y = 1 στην Python;

2. Σε πολλές γλώσσες κάθε πρόταση τελειώνει με ελληνικό ερωτηματικό ;. Τι θα συμβεί αν βάλετε τον χαρακτήρα του ελληνικού ερωτηματικού στο τέλος μιας πρότασης Python;

3. Τι θα συμβεί αν βάλετε μια τελεία στο τέλος μιας πρότασης;

4. Στα μαθηματικά μπορούμε να γράψουμε τον πολλαπλασιασμό του x και του y ως xy. Τι θα συμβεί αν γράψουμε κάτι τέτοιο στην Python;

5. Έστω ότι η αρχική τιμή ενός βιβλίου είναι 24.95 ευρώ, αλλά το βιβλιοπωλείο κάνει έκπτωση 40%. Το κόστος αποστολής είναι 3 ευρώ για το πρώτο αντίτυπο και 75 λεπτά του ευρώ για κάθε επιπλέον αντίτυπο. Ποιο είναι το συνολικό κόστος αγοράς για 60 αντίτυπα;

6. Αν φύγετε από το σπίτι στις 6:52 π.μ. και τρέξετε 1 χιλιόμετρο χαλαρά (περίπου 12 χιλιόμετρα την ώρα), μετά 3 χιλιόμετρα ταχύτερα (περίπου 14 χιλιόμετρα την ώρα) και στο τέλος 1 χιλιόμετρο χαλαρά, τι ώρα θα επιστρέψετε στο σπίτι σας;